

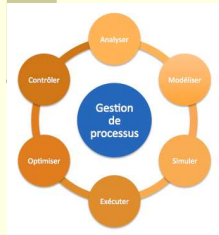


Module N°2 : Systèmes d'exploitation 1

1



Chapitre N°2: Gestion des processus



2

Définitions: (1)

- ❖ Un programme est un ensemble d'instructions dont le but est d'accomplir une tâche précise. Un programme est habituellement créé par un programmeur doté du compilateur adéquat.
- ❖ Un processus est composé d'un programme et de l'ensemble des ressources reliées à l'exécution du programme.

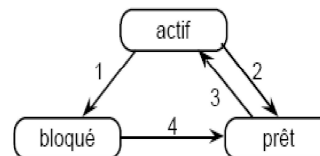
3

Définitions: (2)

- ❖ **Ordonnanceur:** Partie du système d'exploitation qui sélectionne le prochain processus à s'exécuter

4

Les états d'un processus: (1)



- 1 Le processus a besoin d'une ressource dont il ne dispose pas
2/3 Décision de l'allocateur du processeur
4 Sur intervention extérieure au processus, lors de l'allocation de la ressource

Fig. 12.1. Les principaux états d'un processus.

5

Les états d'un processus: (2)

- L'état **actif (élu)** où le processus dispose de toutes les ressources dont il a besoin,
- L'état **bloqué** où le processus a besoin d'au moins une ressource autre que le processeur physique,
- L'état **prêt** où le processus dispose de toutes les ressources à l'exception du processeur physique.

6

Les algorithmes d'ordonnancements :

Un algorithme d'ordonnement permet de choisir un processus parmi les processus prêts.

- Premier-arrivé Premier-servi (PAPS)
- Plus court temps d'exécution (SJF : Shortest job first)
- Tourniquet
- Priorités

7

Les algorithmes d'ordonnancements :

Premier-arrivé Premier-servi (PAPS)

Les processus prêts sont stockés dans une FIFO et servis par ordre d'arrivée.

- L'ordonnement PAPS est non préemptif.
- Mauvais partage du temps

Premier-arrivé Premier-servi (PAPS)

Exemple :

8

Les algorithmes d'ordonnancements :

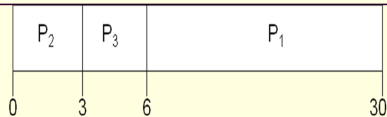
Processus	Temps d'exécution	Ordre d'arrivée
P_1	24	3
P_2	3	1
P_3	3	2

Premier-arrivé Premier-servi (PAPS)

Diagramme de Gantt

9

Les algorithmes d'ordonnancements :



Débit = $3/30 = 0,1$

3 processus complétés en 30 unités de temps

Temps d'attente : $P_1 = 6; P_2 = 0; P_3 = 3$

Temps moyen d'attente : $(6+0+3)/3 = 3$

Temps de rotation moyen: $(3+6+30)/3 = 13$ [Exercice 1:](#)

10

Les algorithmes d'ordonnancements :

Soient 4 processus P₀, P₁, P₂, P₃ qui arrivent dans un système informatique dans l'ordre suivant: 0, 1, 3 et 4. Leurs temps d'exécution sont 3, 5, 8 et 14.

1. Représenter les diagrammes de transition des 4 processus en utilisant PAPS
2. Le temps d'attente de chaque processus.

Plus court temps d'exécution (PCTE)

Le CPU est attribué au processus qui a le plus petit temps d'exécution (en utilisant PAPS en cas d'égalité)

11

Les algorithmes d'ordonnancements :

Deux approches :

- Non préemptif (PCTE) : quand le CPU est accordé, il ne change pas jusqu'à la fin de son utilisation.
- Préemptif : si un nouveau processus arrive avec un temps d'exécution plus court que ce qui reste au processus courant il prend sa place : PCTER (PCTER : optimal pour le temps d'attente moyen).

Plus court temps d'exécution (PCTE)

Exemple :

12

Les algorithmes d'ordonnancements :

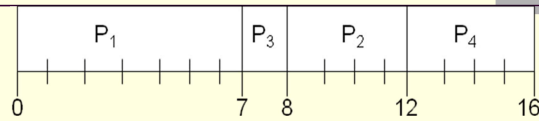
Processus	Temps Arrivée	Durée
P_1	0	7
P_2	2	4
P_3	4	1
P_4	5	4

Plus court temps d'exécution (PCTE)

PCTE

13

Les algorithmes d'ordonnancements :

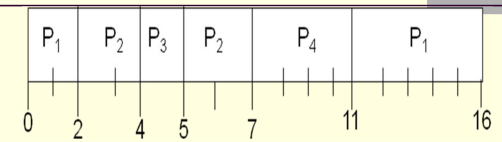


Temps moyen d'attente = $(0+6+3+7)/4=4$ Plus court temps d'exécution (PCTE)

PCTER

14

Les algorithmes d'ordonnancements :



Temps moyen d'attente = $(9+1+0+2)/4=3$ Tourniquet

Chaque processus possède un intervalle de temps (quantum) pendant le quel il est autorisé à s'exécuté à

15

Les algorithmes d'ordonnancements :

la fin de cette intervalle l'UCT est alloué à un autre processus (commutation) si un processus se bloque ou termine son exécution avant la fin de quantum, le microprocesseur est alloué à un autre processus.

Tourniquet

Exemple :

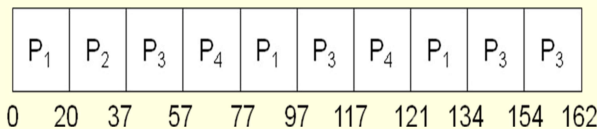
processus	Durée
P_1	53
P_2	17
P_3	68

16

Les algorithmes d'ordonnancements :

Avec un quantum de temps $Q=20$ Tourniquet

Le diagramme de Gantt est :



■ Priorité:

Dans cet algorithme, les processus sont rangés dans la file d'attente des processus prêt par ordre

17

Les algorithmes d'ordonnancements :

décroissant de priorité. L'ordonnancement dans ce cas est régit par les règles suivantes :

1. Quand un processus est admis par le système, il est inséré dans la file d'attente des processus prêts à sa position appropriée (dépend de la valeur de priorité).
- 2. Quand le processeur devient libre, il est alloué au processus se trouvant en tête de file d'attente des processus prêts (le plus prioritaire).
- 3. Un processus élu relâche le processeur s'il se termine ou se bloque .

18